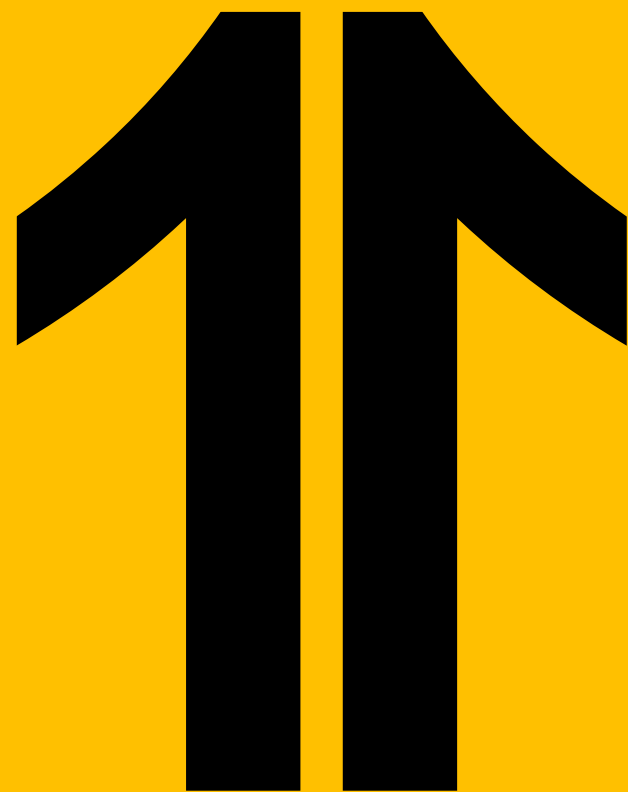




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**

INGENIERIA SISTEMAS COMPUTACIONALES

DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

SEMANA 2

Eric Gustavo Coronel Castillo

2



**NO ESPERES VER UN
CAMBO, SI NO HACES
NADA DIFERENTE**



1. ¿Por qué son importantes los requisitos?
2. ¿Cuál será la diferencia entre un requisito funcional y no funcional?

Al finalizar la sesión, los participantes comprenderán el Documento de Visión del Software, el modelado de requerimientos y la priorización de CUN, incluyendo sus relaciones (Include, Extend, Generalización). Además, explorarán el desarrollo en JavaScript con React, Vue.js y Angular, junto con el uso de frameworks de diseño como Bootstrap, Bulma y Tailwind CSS.



Documento visión del software

DOCUMENTO VISIÓN DEL SOFTWARE

DOCUMENTO DE VISION

El Documento de visión del software es un artefacto fundamental en la etapa inicial del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Su objetivo principal es alinear las expectativas de los stakeholders (partes interesadas) con el equipo de desarrollo, estableciendo una comprensión común del propósito, funcionalidades clave y restricciones del sistema.

SGMA
Software de Gestión de Mecánica
Automotriz

Version 1.0

14 de febrero de 2022

Link: <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-de-guayaquil/modelamiento-de-software/documento-de-vision-de-software/33008211>

DOCUMENTO VISIÓN DEL SOFTWARE

Descripción acerca las secciones del documento de visión del

ÍNDICE		
1. Introducción	5	Describe los propósitos generales del proyecto, lo que se espera lograr con el desarrollo del software.
1.1 Objetivos	5	Define los límites del proyecto, es decir, qué funcionalidades y características estarán incluidas o excluidas.
1.2 Alcances	5	Incluye términos técnicos, siglas o expresiones que requieren aclaración para la correcta comprensión del documento.
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones	5	Cita documentos, normativas, estándares o fuentes de información utilizadas como base para elaborar el documento de visión.
1.4 Referencias	5	Presenta un resumen del contenido del documento, proporcionando una visión general de su estructura y propósito.
1.5 Vista preliminar	5	
2. Posicionamiento	5	
2.1 Oportunidad de negocio	5	Explica el contexto o necesidad del mercado que justifica el desarrollo del software. Puede incluir problemas actuales o brechas existentes.
2.2 Descripción del problema	6	
2.3 Descripción de la posición del producto	8	Detalla el problema específico que el software busca resolver y los impactos negativos de no abordarlo.
3. Descripción del Stakeholder y del usuario	8	
3.1 Demografía del mercado	8	Ubica el producto en relación con soluciones existentes, resaltando sus ventajas competitivas o diferenciales clave.
3.2 Listado de los Stakeholders	9	
3.3 Listado de los Usuarios	10	
3.4 Documentos de los Stakeholders	11	Presenta las características generales del público objetivo, como edad, ocupación, nivel educativo o ubicación geográfica.
3.4.1 Jefe de Proyecto	11	
3.4.2 Diseñador	11	Identifica a las partes interesadas clave del proyecto, como clientes, patrocinadores, equipo de desarrollo, entre otros.
3.4.3 Programador	11	
3.4.4 Usuario	12	
3.5 Documentos del Usuario	12	Enumera los diferentes tipos de usuarios que interactuarán con el sistema, destacando sus roles y características relevantes.
3.5.1 Vendedor	12	
3.6 Claves del Stakeholder / Necesidades del Usuario	13	Describe necesidades, expectativas y responsabilidades de cada tipo de stakeholder.
3.7 Alternativas de Implementación	13	Especifica los requerimientos particulares de los usuarios finales.
		Describe los requerimientos críticos o expectativas fundamentales que deben satisfacerse para que el sistema sea exitoso para sus partes interesadas.

DOCUMENTO VISIÓN DEL SOFTWARE

¿Cuál es su importancia en el desarrollo ágil y tradicional?

- **En metodologías tradicionales (como RUP o Cascada), el documento visión sirve como base para todas las fases siguientes: análisis, diseño, implementación y pruebas.**
- **En metodologías ágiles, aunque se utiliza menos formalmente, un documento de visión breve (como un product vision statement) ayuda a mantener el rumbo del proyecto y priorizar el backlog.**

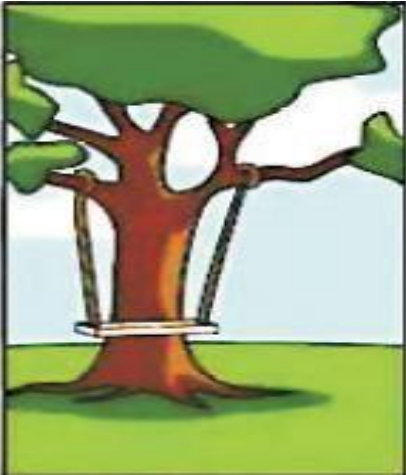


**Modelado de requerimientos
(Actores de CUN, CUN,
Realizaciones del CUN, DGCUN)**

INTRODUCCION



La solicitud del usuario



Lo que entendió el líder del proyecto



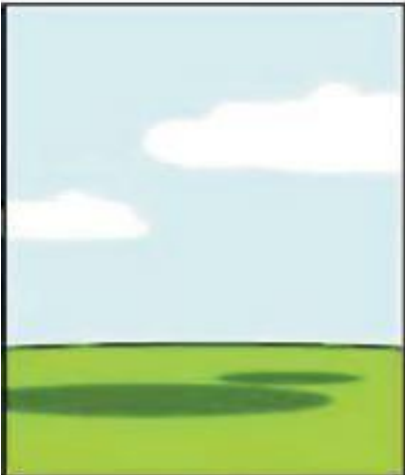
El diseño del analista de sistemas



El enfoque del programador



La recomendación del consultor externo



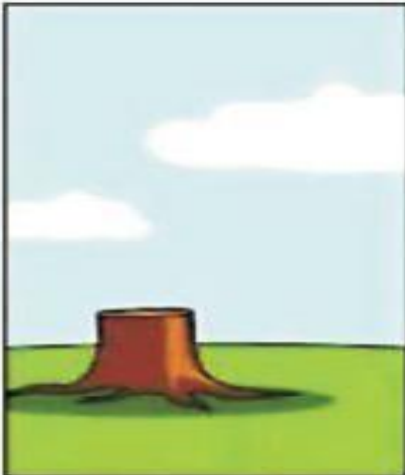
La documentación del proyecto



La implantación en producción



El presupuesto del proyecto



El soporte operativo



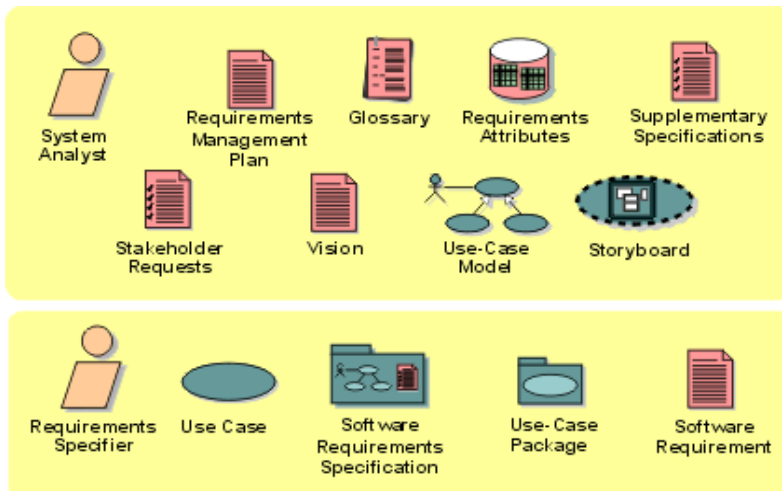
Lo que el usuario realmente necesitaba

MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CUN, CUN, REALIZACIONES DEL CUN, DGCUN)

¿Cómo capturar requerimientos?

1. Entrevistas.
2. Cuestionarios.
3. Encuestas.
4. Descripción de puestos.
5. Artefactos del Modelado de Negocio

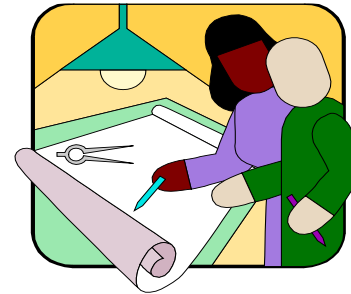
Artefactos de la captura de requisitos



Socios



Usuarios

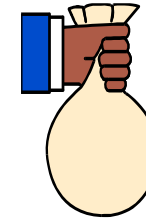


Analistas

**Especificaciones Reqs.
Planes de Negocio
Metas de Personal**

**Reporte de Problemas
Req. De Cambio**

¿De dónde provienen los requerimientos?



Clientes



Dominio del Problema

**Expertos Dominio
Analistas Industria
Visitas al WEB
Modelo de Negocios**

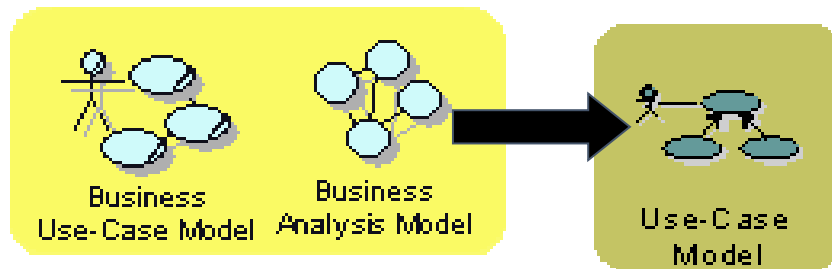
MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CUN, CUN, REALIZACIONES DEL CUN, DGCUN)

Captura de Requisitos

Existen dos fuentes

Del modelado del negocio

De las solicitudes de stakeholders



Business Modeling

Reglas del Negocio



Técnicas para capturar requisitos:

- Entrevistas
- Cuestionarios
- Lluvia de ideas
- Prototipos

Requisitos funcionales y no funcionales

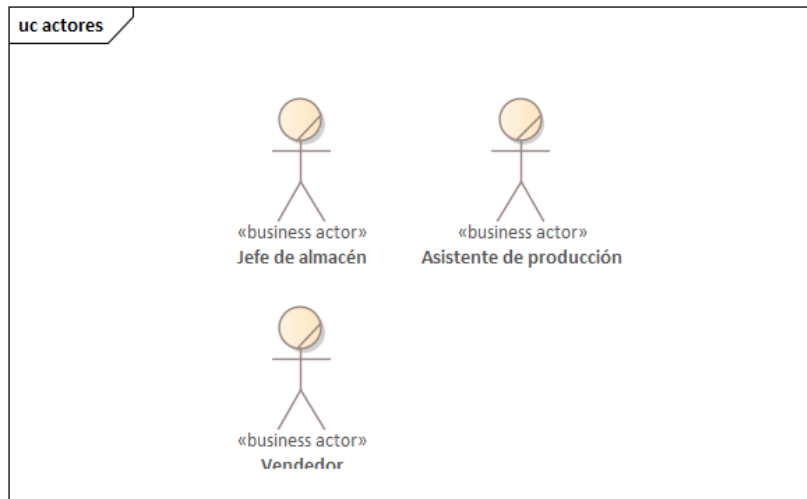
MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CUN, CUN, REALIZACIONES DEL CUN, DGCUN)

Rol: Actor del negocio

Un **actor del sistema (actor)** representa un rol (humano, software o hardware) externo al sistema con el que se establece intercambio directo de información.

Ejemplo:

- Vendedor.
- Jefe de Almacén.
- Asistente de Producción.

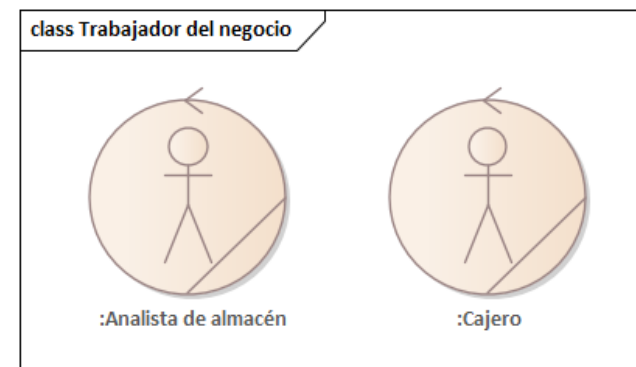


Rol: Trabajador del negocio

El **trabajador del negocio** es un rol interno de la organización encargado de ejecutar actividades específicas dentro de los procesos del negocio. Representa a las personas, unidades o áreas que llevan a cabo las tareas operativas necesarias para cumplir con los objetivos organizacionales.

Ejemplo:

- Cajero
- Analista de almacén.



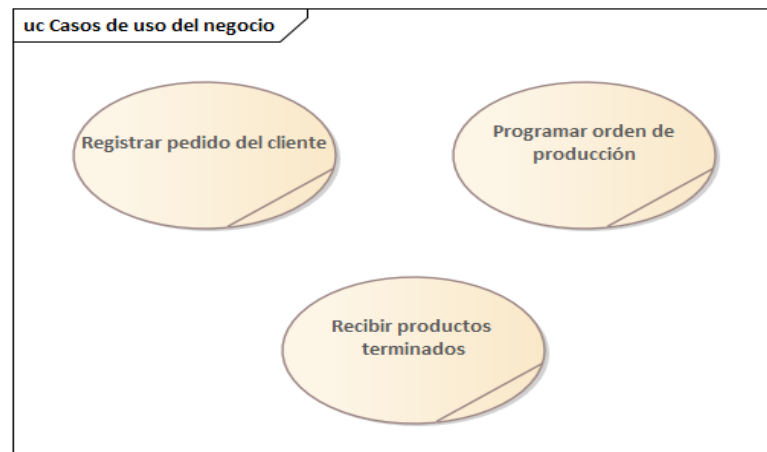
MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CUN, CUN, REALIZACIONES DEL CUN, DGCUN)

Rol: Casos de uso del negocio (CUN)

Los casos de uso de negocio representan las funciones o procesos clave que realiza una organización para generar valor a sus actores, tanto internos como externos. Describen qué hace el negocio desde una perspectiva funcional, sin entrar en detalles técnicos, y se centran en las interacciones entre los actores del negocio y el sistema organizacional

Ejemplo:

- Vendedor.
- Jefe de Almacén.
- Asistente de Producción.

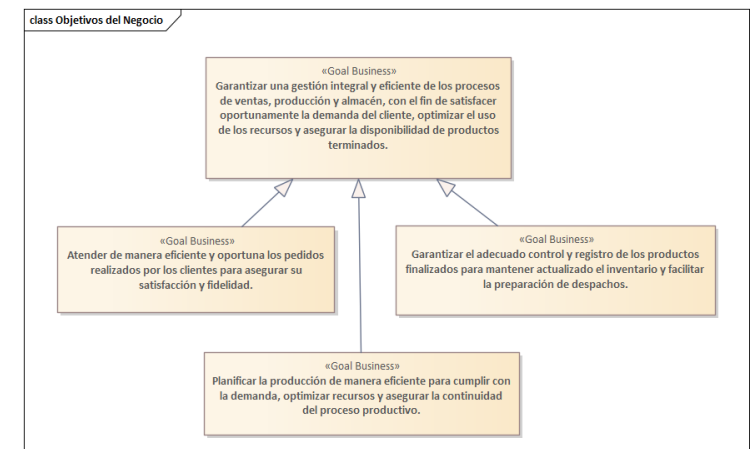


Rol: Objetivos del negocio

Un objetivo del negocio es una meta estratégica que la organización busca alcanzar a través del sistema o solución a desarrollar. Estos objetivos guían la definición de requisitos, ayudan a priorizar funcionalidades y permiten alinear el proyecto con las necesidades reales del negocio

Ejemplo:

-  **Objetivo General del Negocio:** Garantizar una gestión integral y eficiente de los procesos de ventas, producción y almacén, con el fin de satisfacer oportunamente la demanda del cliente, optimizar el uso de los recursos y asegurar la disponibilidad de productos terminados.
-  **Objetivo del negocio asociado:** Planificar la producción de manera eficiente para cumplir con la demanda, optimizar recursos y asegurar la continuidad del proceso productivo.



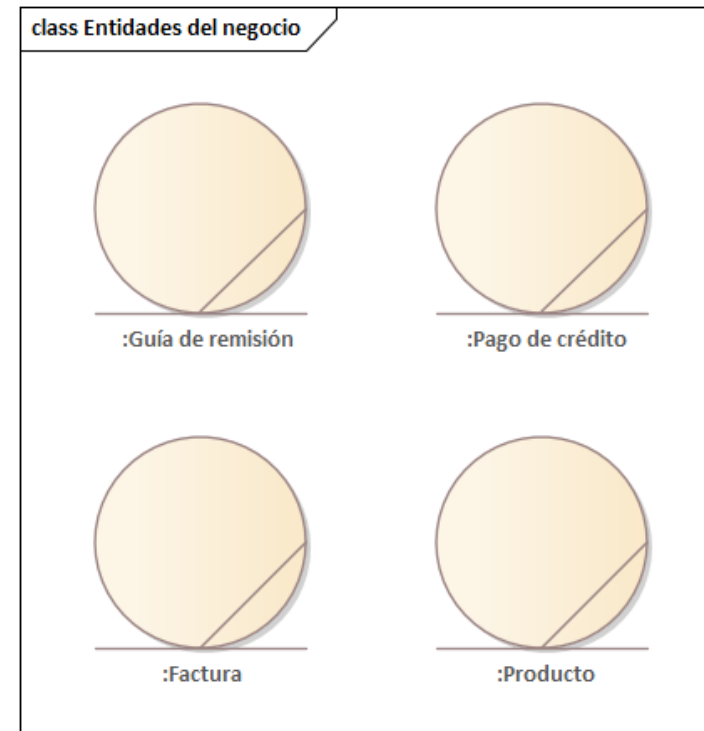
MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CUN, CUN, REALIZACIONES DEL CUN, DGCUN)

Rol: Entidades del negocio

Las entidades del negocio representan los objetos o conceptos clave que forman parte del funcionamiento de una organización. Pueden ser cosas físicas (como productos o equipos), personas (como empleados o clientes), o elementos lógicos (como pedidos, facturas o inventarios).

Ejemplo:

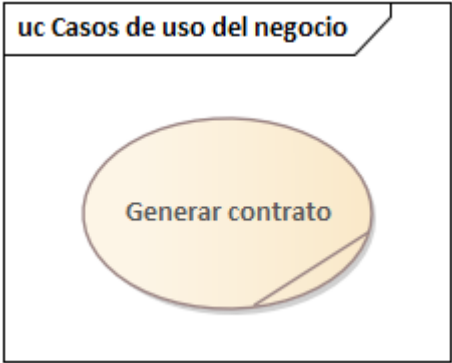
- Guía de remisión.
- Pago de crédito.
- Factura.
- Producto



MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CUN, CUN, REALIZACIONES DEL CUN, DGCUN)

Especificación del CUN

La **especificación de caso de uso** de negocio es un documento que describe de manera detallada cómo se lleva a cabo un proceso específico dentro del negocio. Incluye el flujo de actividades, los actores involucrados, las entradas y salidas, reglas del negocio, excepciones y resultados esperados.

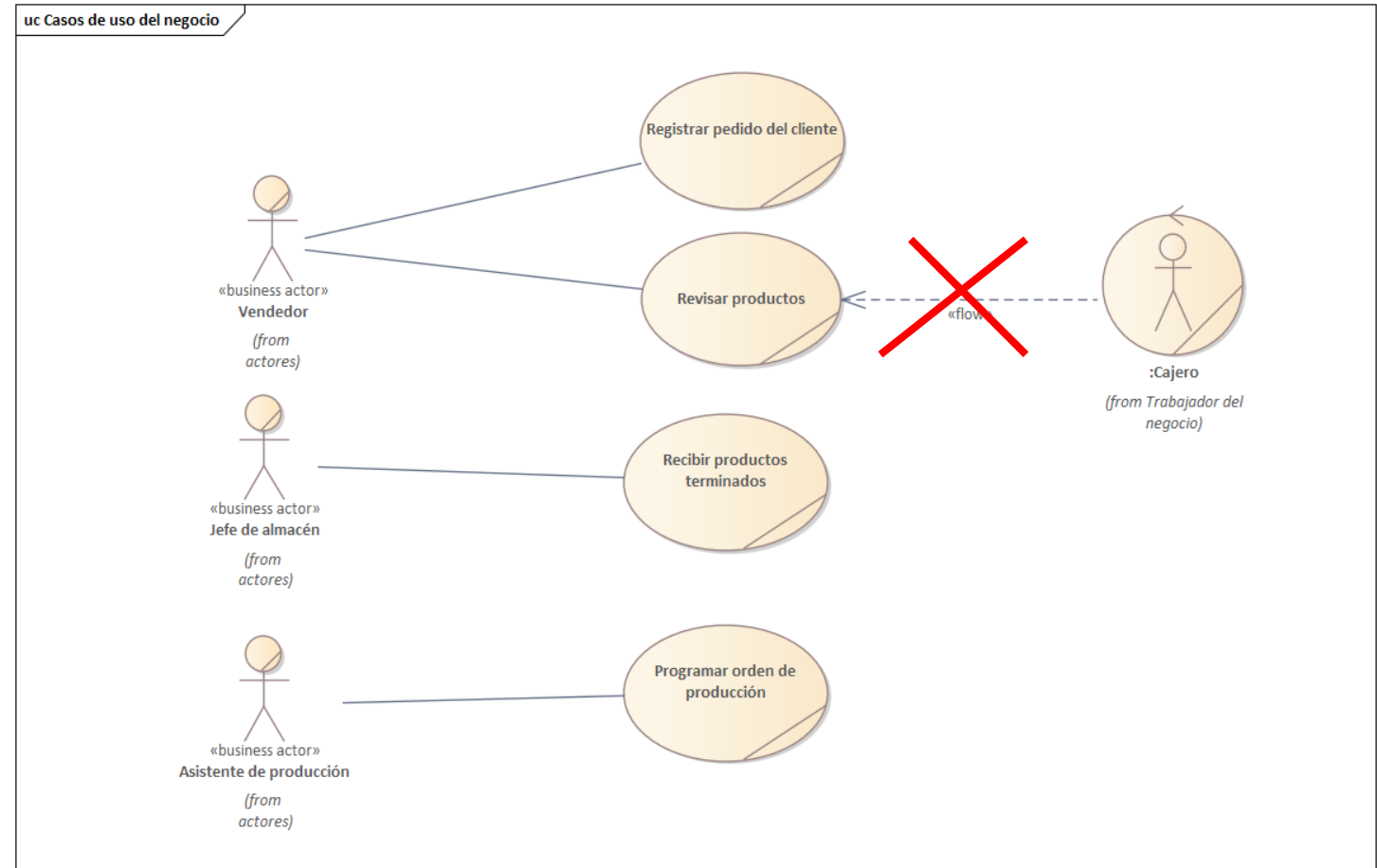


1		Proyecto:	Sistema de Finanzas Itsae
2	Caso de Uso	CU-07	Generar Contrato
3	Nivel:	Avanzado	
4	Destinatario:	Desarrolladores	
5	Descripción:	Permite generar el contrato des estudiante, permitiendo al cajero generar sus respectivos cobros y poder entregar el contrato.	
6	Autores:	Geovanny Beltrán Evelyn Pasquel Pedro Abad Daniel Guamán	
7	Actores:	Cajero/a	
8	Requerimientos:	Gestionar Matricula , Gestionar item de cobro	
9	Verificado por:	Cajero , Tnlg.Pedro Abad	
10	Precondiciones:	Generar item de cobro	
11	Postcondiciones:	-	
12	Flujo Principal:	Paso	Acción
		1	Solicito buscar contrato
		2	Buscar contrato
		3	Genera el cobro de matricula
		4	Realiza cobro
		5	Muestra el contrato
		6	Finalizar
13	Flujo Secundario:	-	-
14	Excepciones:	Pasos	Acción
15	Relaciones:	2	CU Buscar contrato,CU Realizar cobro
16	Prioridad:	Indispensable	
17	Clases:		
18	Tablas:	Contrato, Matricula, Detalle Contrato, Datos alumno	
19	Datos:	Datos alumno, Datos contrato, Datos matricula.	
20	Métodos:	Buscar contrato (), Genera cobro (), Mostrar contrato ().	
21	Interfase:		

MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CUN, CUN, REALIZACIONES DEL CUN, DGCUN)

Diagrama general de casos de uso de negocio (DCUN)

El diagrama general de casos de uso de negocio es una representación visual que muestra las principales funciones o procesos que realiza una organización y cómo interactúan con los actores del negocio. Este diagrama permite identificar de forma clara quién participa en cada proceso y qué servicios ofrece el negocio, facilitando la comprensión global de su funcionamiento. Es una herramienta útil en el análisis y modelado de sistemas, ya que proporciona una visión estructurada de los casos de uso desde la perspectiva del negocio.



MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CUN, CUN, REALIZACIONES DEL CUN, DGCUN)

Identificación de actividades para sistematizar a partir del diagrama de actividades

- Mediante la utilización del modelo del negocio como entrada, específicamente del Diagrama de Actividades de cada Caso de Uso de Negocio, el analista puede emplear una técnica sistemática para crear un modelo de casos de uso tentativo,
- Es importante documentar el seguimiento de estos elementos: actividades a informatizar, requisitos funcionales y casos de uso. Más aún, si se trata de seguir requisitos funcionales de casos de uso, el cual es un proceso complicado por el hecho de que existe una relación muchos a muchos entre ellos. Un caso de uso puede tratar muchos requisitos funcionales y un requisito funcional puede estar presente en varios casos de uso diferentes. Para ello, podemos utilizar herramientas de ingeniería de requisitos como el Requisite Pro y DOORS, pero también se puede realizar manualmente mediante hojas de cálculo, como la siguiente plantilla:

Matriz de Actividades vs Requisitos Funcionales del Sistema <Nombre_de_Sistema>							
Proceso de Negocio	Actividades de Negocio	Responsable de Negocio	Requisito		Caso de Uso	Actores	Prioridad
			R01				
			R02				
			R03				

MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CUN, CUN, REALIZACIONES DEL CUN, DGCUN)

Identificación de actividades para sistematizar a partir del diagrama de actividades

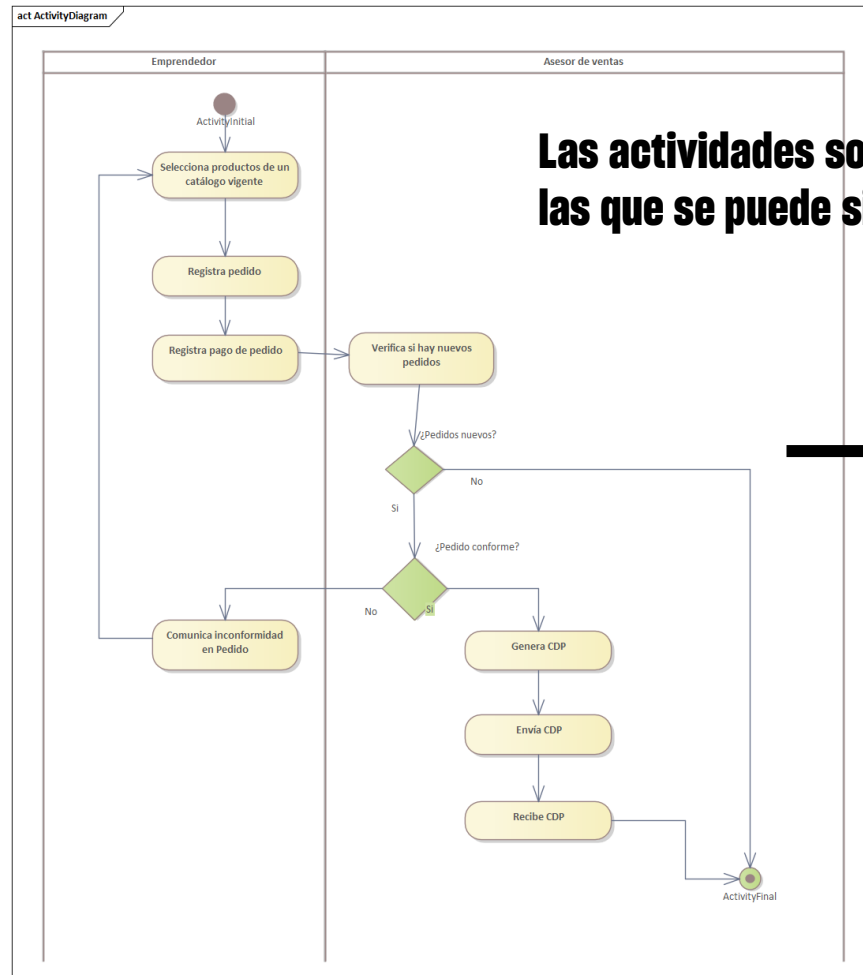
La identificación de Actividades para sistematizar a partir del Diagrama de Actividades conlleva a la realización de las siguientes actividades:

- Creación de un Diagrama de Actividades que muestre el flujo propuesto para un Caso de Uso de Negocio al implementar el sistema.
- Resaltar con otro color, las actividades candidatas a ser informatizadas. Serán aquellas referidas a alguna transacción SQL como INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT. Por ejemplo, “**Ingresar datos de cliente**” (INSERT), “Eliminar datos de productos” (DELETE), “Cambiar contraseña” (UPDATE), “Consultar cotizaciones aceptadas” (SELECT).
- Luego, dichas actividades resaltadas se colocan en la columna de Actividades de Negocio en la matriz de Actividades Vs. Requisitos.
- A continuación, a partir de dichas actividades se obtienen los requisitos funcionales. Para ello, se empieza con un verbo en infinitivo, y a continuación sigue el dato a manipular. Por ejemplo: Registrar productos, Evaluar cotización, Generar CDP, Eliminar clientes, etc. En general puede seguir las mismas nomenclaturas de casos de uso.
- Finalmente, a partir de los requisitos se crean los casos de uso. Los actores se identificarán a partir de los roles de negocio que realizan las actividades del negocio que se tienen en la matriz. Para estos artefactos (casos de uso y actores) se sigue las nomenclaturas mencionadas en la figura 79.

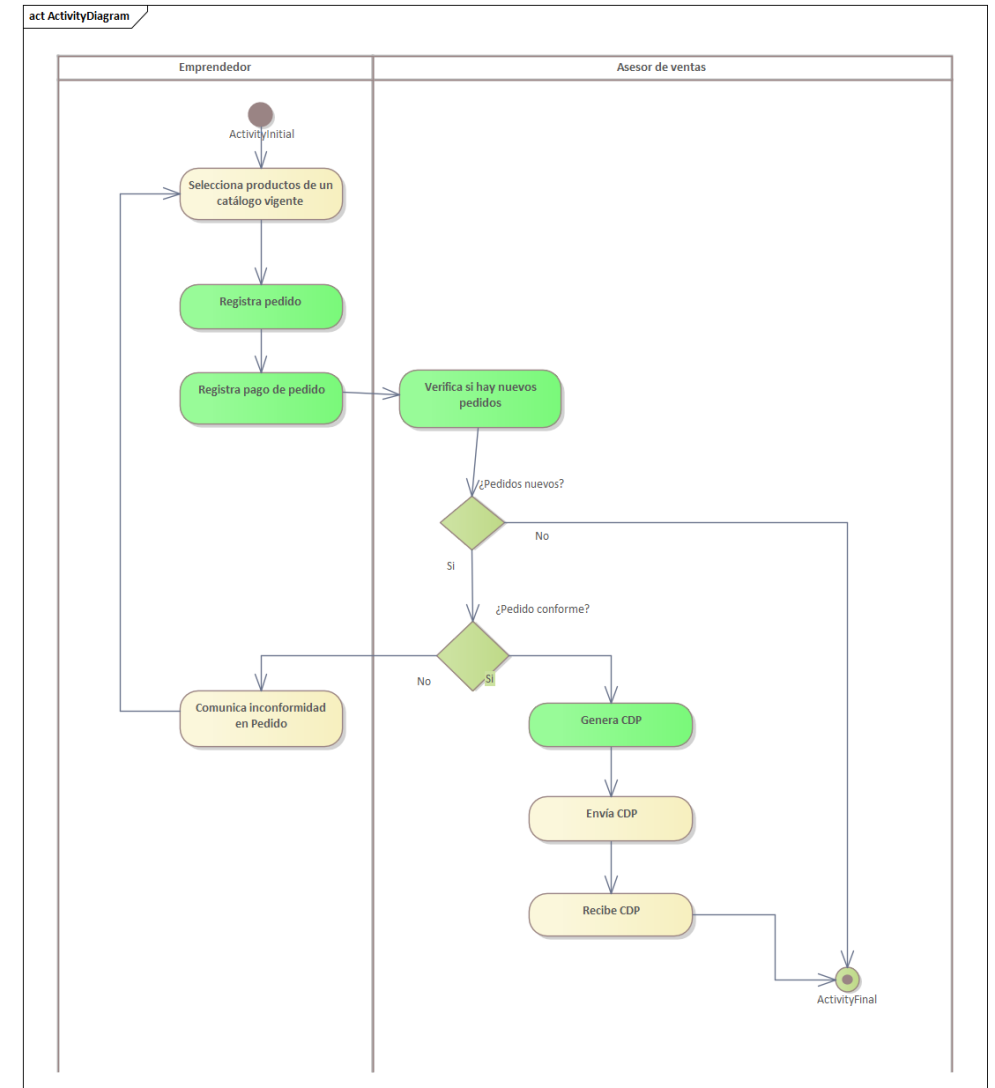
MODELADO DE REQUERIMIENTOS (Proceso de digitalización)

Diagrama de Actividades

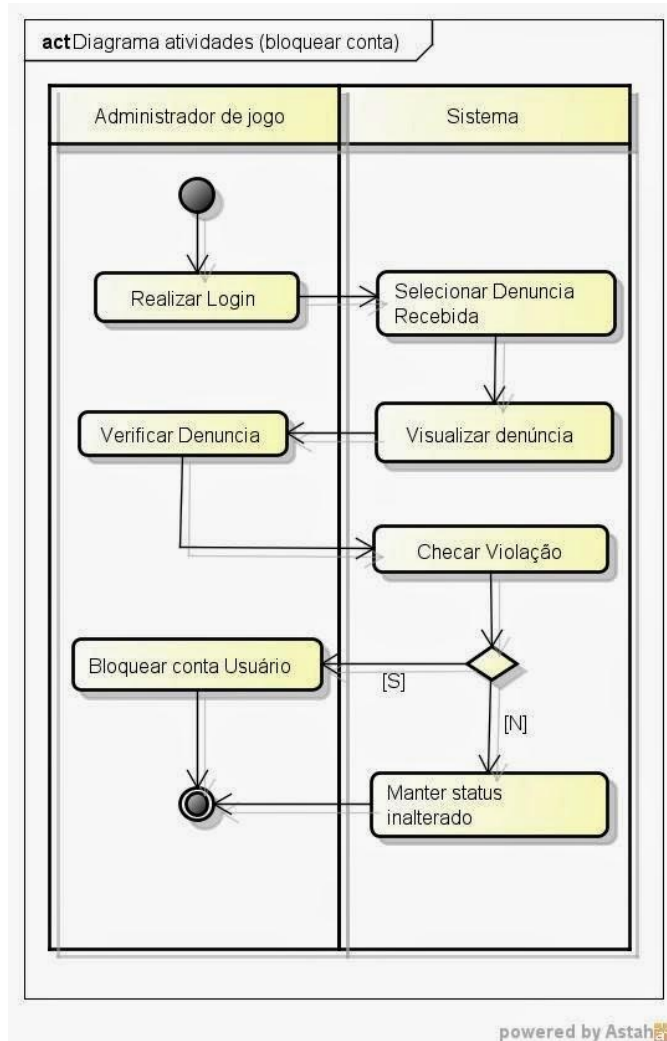
Venta de productos



Las actividades sombreadas son las que se puede sistematizar.



MODELADO DE REQUERIMIENTOS (Proceso de digitalización)



En una comunidad en línea de un juego multijugador, varios usuarios han reportado a un jugador identificado como “Gamer123” por comportamiento inadecuado en las partidas, específicamente por usar lenguaje ofensivo en el chat y acosar a otros participantes. La denuncia fue acompañada de capturas del chat donde se muestra al usuario enviando insultos reiterados a sus compañeros de equipo. Al día siguiente, el administrador responsable de revisar las denuncias inicia sesión en el sistema de gestión de usuarios. Una vez dentro, selecciona la denuncia correspondiente al usuario reportado y procede a revisarla. El sistema le permite observar el historial completo del chat y las pruebas adjuntas. Después de analizar el caso, el sistema confirma que las expresiones utilizadas por “Gamer123” violan el reglamento de conducta aceptado al momento del registro. Con esta validación, el administrador bloquea la cuenta del usuario, impidiendo su acceso al juego por un tiempo determinado según la política interna de sanciones. Este procedimiento garantiza que la comunidad de jugadores se mantenga saludable y que exista un protocolo formal para sancionar conductas inapropiadas. En caso de que no se hubiera encontrado ninguna evidencia contundente, el sistema habría archivado la denuncia y dejado el estado de la cuenta sin cambios, respetando la presunción de inocencia del jugador.

Nota: El sistema es parte del negocio porque actúa como una herramienta de apoyo en la ejecución de procesos organizacionales, no como el actor principal que toma decisiones o ejecuta las acciones por sí solo. En el contexto del diagrama de actividades mostrado, el sistema no se presenta como un sistema autónomo o independiente que toma decisiones por cuenta propia, sino como un recurso tecnológico utilizado por el administrador de juego para facilitar la gestión de denuncias.

MODELADO DE REQUERIMIENTOS (Matriz de requerimientos funcionales)

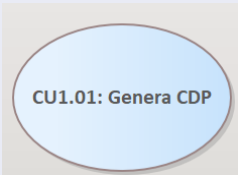
Identificación de actividades para sistematizar a partir del diagrama de actividades

Matriz de Actividades y Requisitos del Sistema Fashion Importaciones							
Proceso de Negocio	Actividad del Negocio	Responsable del Negocio	Requisito		Caso de Uso		Actores
CUN 01 - Venta de productos	Registra pedido	Emprendedora	RF001	Generar pedido	CU01	Generar pedido	Emprendedora
	Registra pago de pedido	Emprendedora	RF002	Pagar pedido	CU02	Pagar pedido	Emprendedora
			RF003	Notificar pedido pagado			
	Verifica si hay nuevos pedidos pagados	AsesorVentas	RF004	Consultar pedidos pagados	CU03	Consultar pedidos pagados	Asesor de Ventas
	Genera CDP	AsesorVentas	RF005	Generar CDP	CU04	Generar CDP	Asesor de Ventas
			RF006	Ingresar al sistema	CU05	Ingresar al sistema	Usuario
			RF007	Cambiar contraseña	CU06	Cambiar contraseña	Usuario

MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CU, CU, REALIZACIONES DEL CU, DGCU)

Artefactos del modelo de casos de uso:

El objetivo de un modelo de casos de uso es mostrar la forma en que el sistema es usado por los usuarios. De modo que, se visualiza quién interactúa en el sistema (actores) y qué deberá hacer el sistema (casos de uso).

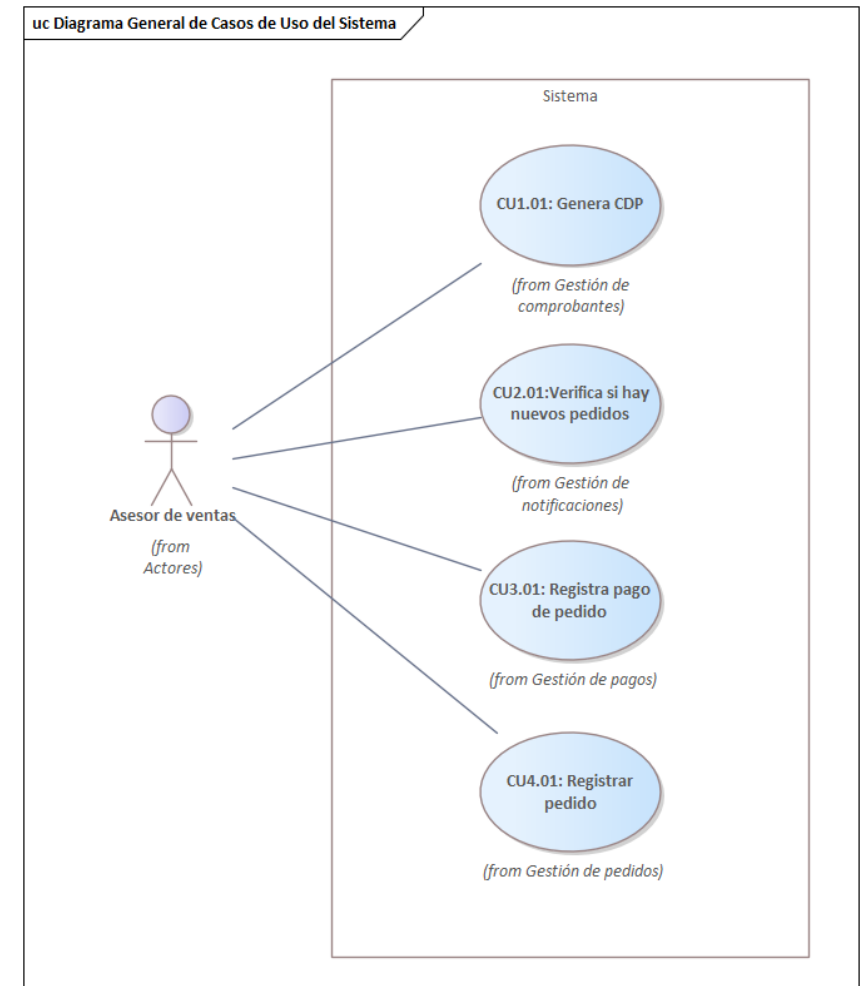
Artefacto	Descripción
	El nombre de un actor debe ser un rol. Por lo tanto, su nombre debe ser algún rol que proviene del modelado de negocio: de un actor de negocio o de un trabajador de negocio. También puede representar un sistema con el que se comunicará el sistema que se implementará. De modo que, su nombre puede ser el de un sistema.
	Un caso de uso de sistema es una descripción de una función o interacción específica que un usuario (o actor externo) realiza con un sistema para lograr un objetivo concreto. En general, debe empezar con un verbo en infinitivo a continuación el dato que manipula.

MODELADO DE REQUERIMIENTOS (ACTORES DE CU, CU, REALIZACIONES DEL CU, DGCU)

Diagrama General de Caso de Uso

Representa lo que hace el sistema y su relación con el entorno, desde el punto de vista del usuario.

1. Son iniciados por un agente externo: **El Actor**
2. Describen lo que **hace el actor** y lo que hace el sistema al interactuar
3. **Están limitados** a una sola tarea



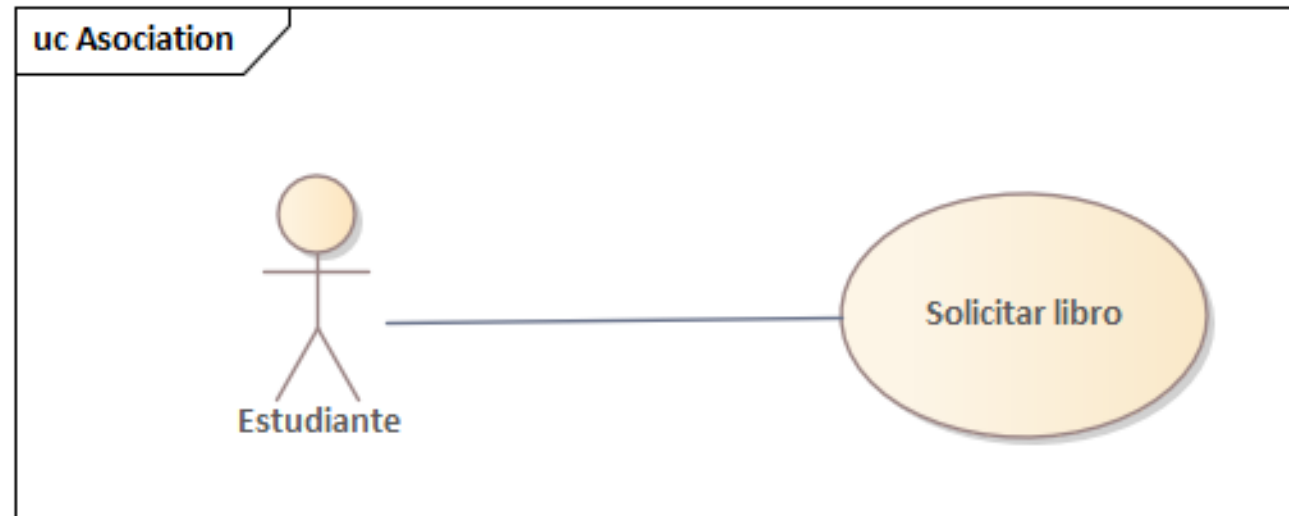


Relaciones de CU (Include, Extend, generalización)

RELACIONES DE CU (INCLUDE, EXTEND, GENERALIZACIÓN)

¿Qué es una relación <<Association>>?

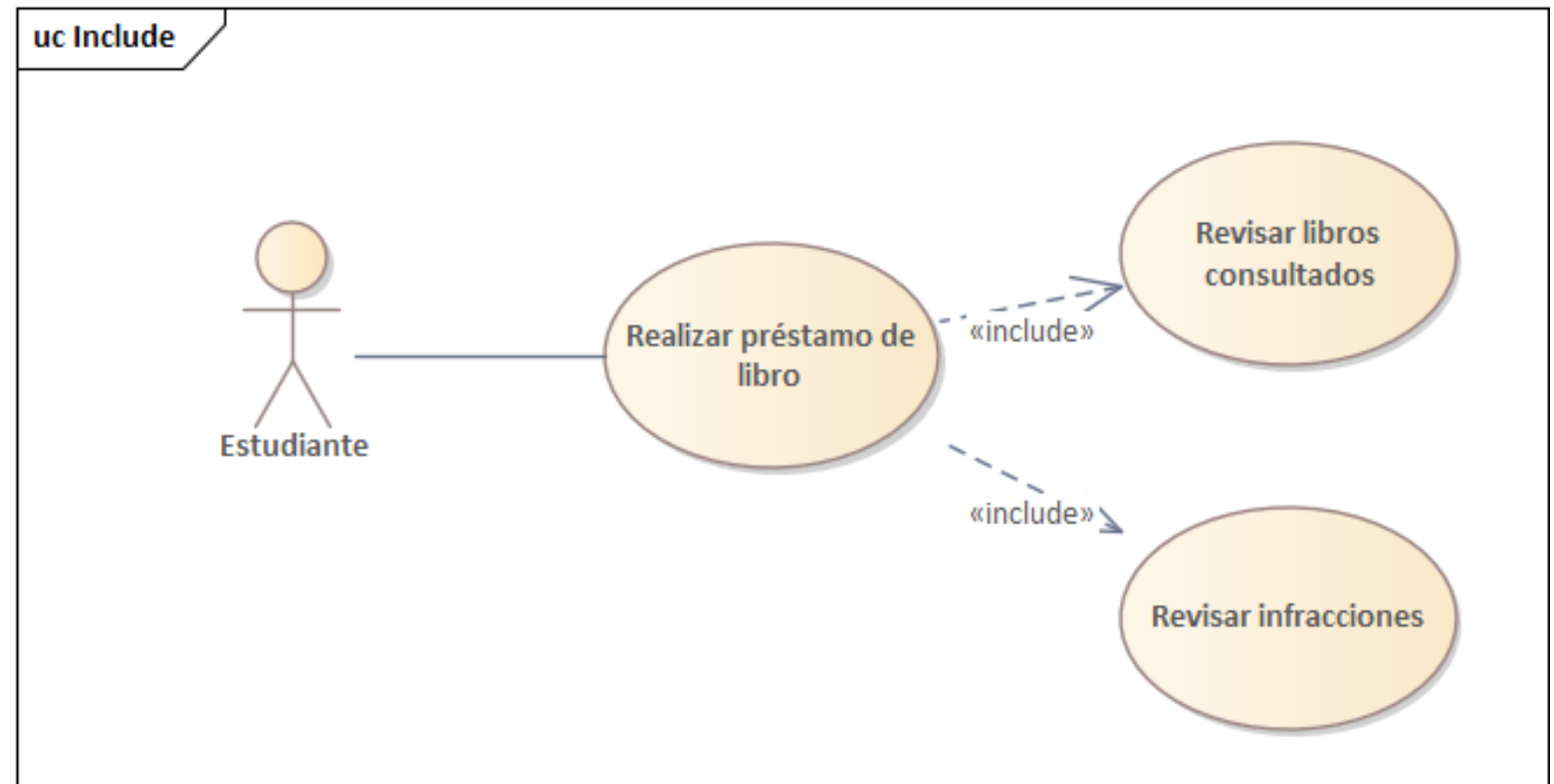
- **Una asociación es una relación entre dos clasificadores, como un actor y casos de uso, que describe la causa de la relación y las reglas que la rigen. Una asociación es una relación entre un actor y un caso de uso comercial. Indica que un actor puede utilizar la funcionalidad del sistema empresarial.**



RELACIONES DE CU (INCLUDE, EXTEND, GENERALIZACIÓN)

¿Qué es una relación <<Include>>?

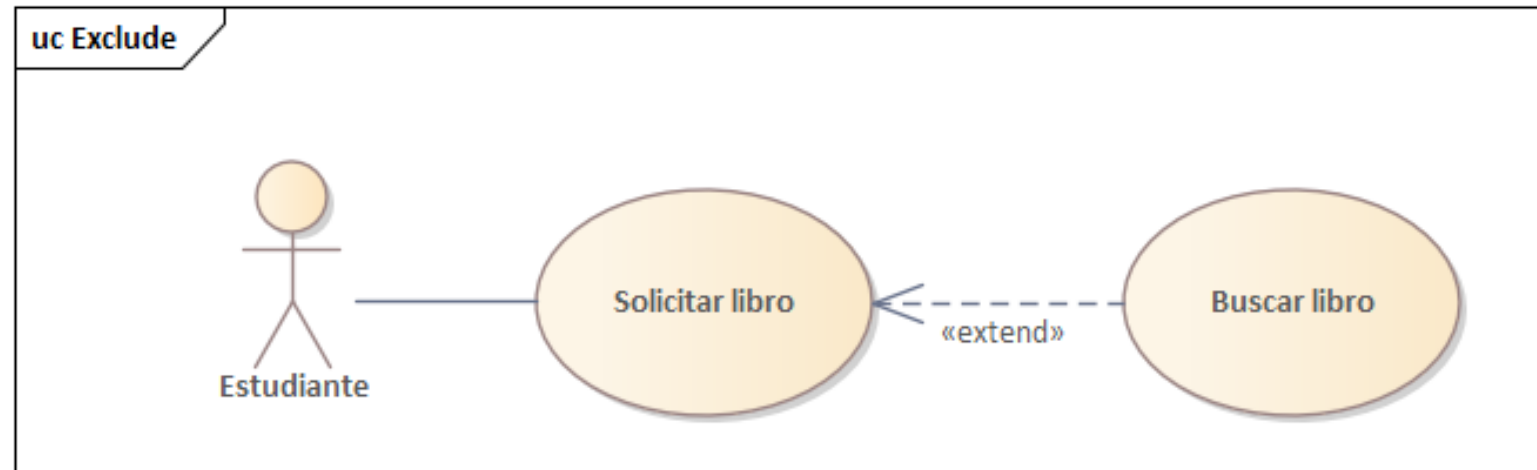
- En el modelado UML, una relación de inclusión es una relación en la que un caso de uso (caso de uso base) contiene la funcionalidad de otro caso de uso (caso de uso de inclusión). Una relación de contención admite la reutilización de la funcionalidad en el modelo de caso de uso.



RELACIONES DE CU (INCLUDE, EXTEND, GENERALIZACIÓN)

¿Qué es una relación <<Extend>>?

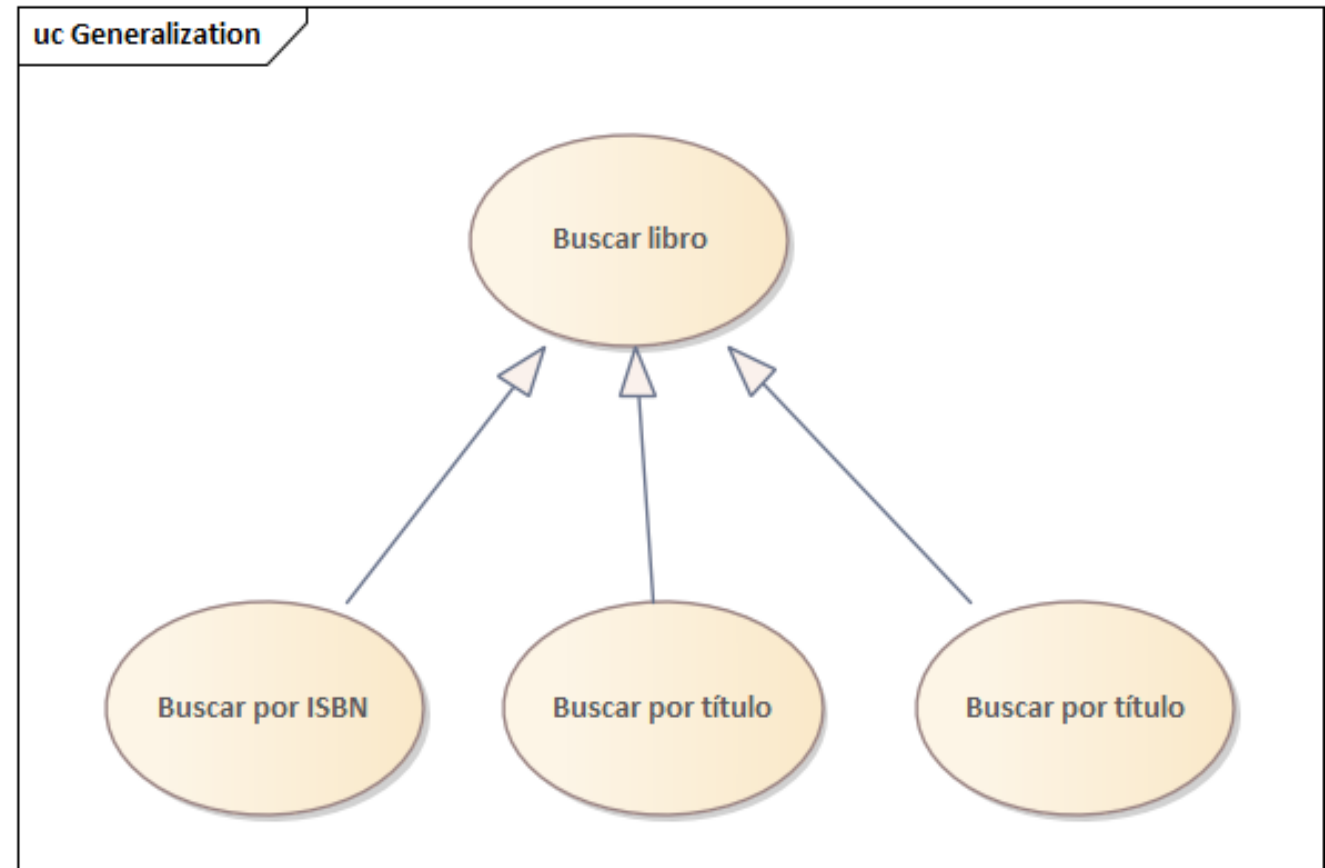
- En el modelado UML, puede utilizar una relación de extensión para especificar que un caso de uso (extensión) amplía el comportamiento de otro caso de uso (base). Este tipo de relación revela detalles sobre el sistema o la aplicación que normalmente están ocultos en el caso de uso.



RELACIONES DE CU (INCLUDE, EXTEND, GENERALIZACIÓN)

¿Qué es una relación <<Generalization>>?

- Una relación de generalización es una relación en la que un elemento del modelo (hijo) se basa en otro elemento del modelo (padre). Las relaciones de generalización se utilizan en diagramas de clases, diagramas de componentes, diagramas de implementación y diagramas de casos de uso para indicar que el elemento secundario acepta todos los atributos, operaciones y relaciones definidas en el elemento principal.





Priorización de CU

PRIORIZACIÓN DE CU

Pasos para priorizar de casos de uso de sistema:

- **Estimar el esfuerzo y los recursos necesarios:** Los casos de uso que requieren más tiempo o recursos deben ser evaluados con más cuidado. Sin embargo, a veces, priorizar casos de uso más simples puede generar una mayor rapidez en el desarrollo inicial.
- **Valor para el usuario final:** Priorizar aquellos casos de uso que ofrecen un mayor valor al usuario final. Asegurarse de que las funcionalidades más relevantes se entreguen lo antes posible mejora la satisfacción del usuario.
- **Tiempos de entrega y plazos:** Considerar las fechas de entrega y plazos establecidos puede influir en la priorización. Algunos casos de uso pueden ser más fáciles de implementar rápidamente, lo que permite liberar versiones del sistema de manera más ágil.
- **Métodos de priorización comunes:**
 - **Matriz de priorización:** Usando criterios como impacto, complejidad y urgencia.
 - **MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have):** Categorizar casos de uso según su importancia.



Desarrollo del lado del cliente (Front - end)

DESARROLLO DEL LADO DEL CLIENTE (FRONT - END)

Desarrollo del lado del Cliente: JavaScript y frameworks: React, Vue.js, Angular

En términos de desarrollo de interfaces de usuario, Angular, React y Vue proporcionan herramientas robustas que simplifican la creación de componentes interactivos y reactivos. Estos frameworks no solo mejoran la productividad de los desarrolladores, sino que también elevan la calidad y la consistencia de la interfaz de usuario en general.



Elegir el framework adecuado entre Angular, React y Vue puede ser un desafío, pero este artículo continuará explorando las características específicas de cada uno para ayudar a los desarrolladores a tomar una decisión informada.

Framework	Características	Ventajas	Desventajas
Angular	Plataforma completa con TypeScript	Alta estructuración, funciones integradas	Curva de aprendizaje pronunciada
React	Biblioteca basada en componentes.	Minimalismo, activa comunidad de soporte.	Dependencia en paquetes de terceros.
Vue	Estructura sencilla y balanceada.	Fácil adopción, suite de herramientas esenciales.	Menor soporte corporativo.

DESARROLLO DEL LADO DEL CLIENTE (FRONT - END)

Desarrollo del lado del Cliente: JavaScript y frameworks: React, Vue.js, Angular

Características generales de Javascript

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación fundamental para el desarrollo web, ya que permite crear interacciones dinámicas en las páginas web sin necesidad de recargar la página. Esto mejora la experiencia del usuario al hacer las aplicaciones más rápidas y reactivas.

Ventajas de JavaScript en el desarrollo del lado del cliente:

Interactividad: Permite crear interfaces dinámicas, como formularios interactivos, menús desplegables, y efectos visuales.

Asincronía: Con AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), es posible cargar datos en segundo plano sin recargar la página, mejorando la eficiencia.

Amplia comunidad: Gracias a su gran comunidad, existe una vasta cantidad de recursos, bibliotecas y frameworks que facilitan el desarrollo.

JavaScript



Desarrollo del lado del Cliente: JavaScript y frameworks: React, Vue.js, Angular

Características Generales de Angular, React y Vue

Angular

Angular está diseñado para ofrecer una plataforma completa que incluye una variedad de funcionalidades integradas, como formularios, solicitudes HTTP y mucho más. Esta plataforma robusta facilita la gestión de aplicaciones grandes y complejas gracias a su estructura basada en TypeScript, proporcionando una mayor escalabilidad y mantenibilidad. Las características de Angular promueven una práctica de desarrollo estructurada y consistente, ideal para proyectos de gran escala.



ANGULAR

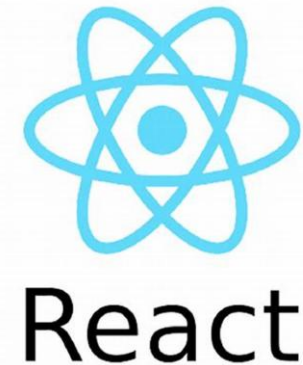
DESARROLLO DEL LADO DEL CLIENTE (FRONT - END)

Desarrollo del lado del Cliente: JavaScript y frameworks: React, Vue.js, Angular

Características Generales de Angular, React y Vue

React

React se define como una biblioteca en lugar de un framework completo. Es conocido por su enfoque minimalista y su sólida comunidad de soporte. React permite a los desarrolladores construir interfaces de usuario con componentes reutilizables. A pesar de su simplicidad, muchos paquetes de terceros son esenciales para extender sus funcionalidades. Entender qué es React permite apreciar su flexibilidad al integrarse con distintas tecnologías y su capacidad para crear interfaces altamente interactivas.



Desarrollo del lado del Cliente: JavaScript y frameworks: React, Vue.js, Angular

Características Generales de Angular, React y Vue

Vue

Vue ocupa un lugar intermedio entre Angular y React. Ofrece una estructura más sencilla que Angular pero incluye más funcionalidades integradas que React. La capacidad de Vue es destacable por su facilidad de uso y su rápido tiempo de adopción. Vue proporciona herramientas esenciales listas para su uso y también permite integraciones con paquetes de terceros cuando se necesitan funcionalidades adicionales. Esto lo convierte en una opción equilibrada para desarrolladores que buscan un punto medio.



DESARROLLO DEL LADO DEL CLIENTE (FRONT - END)

Utilización de frameworks de diseño: Bootstrap, Foundation, Bulma, Tailwind CSS, etc.

Los frameworks de diseño proporcionan estilos, plantillas y componentes predefinidos para mejorar la apariencia y la experiencia de usuario de una aplicación web. Estos frameworks se usan junto con JavaScript y CSS para simplificar el diseño y hacerlo coherente en todas las plataformas.



Top CSS Frameworks



DESARROLLO DEL LADO DEL CLIENTE (FRONT - END)

Utilización de frameworks de diseño: Bootstrap, Foundation, Bulma, Tailwind CSS, etc.

1. Bootstrap:

Descripción: Es el framework de diseño más popular, desarrollado por Twitter, que ofrece una amplia colección de componentes predefinidos como botones, formularios, menús, y navegación.

Características clave:

- **Responsive design:** Automáticamente ajusta el diseño a diferentes tamaños de pantalla.
- **Temas personalizables:** Ofrece varios temas prediseñados.
- **Componentes modulares:** Desde botones hasta sliders, todo se puede personalizar y reutilizar.

Uso común: Proyectos web rápidos, sitios web corporativos, blogs.



DESARROLLO DEL LADO DEL CLIENTE (FRONT - END)

Utilización de frameworks de diseño: Bootstrap, Foundation, Bulma, Tailwind CSS, etc.

2. Foundation:

Descripción: Similar a Bootstrap, Foundation es un framework de diseño flexible y avanzado con una serie de componentes para desarrollar sitios web responsivos.

Características clave:

- **Mobile-first:** Optimizado para dispositivos móviles desde el principio.
- **Flexibilidad:** Ofrece más personalización y control sobre el diseño.
- **Accesibilidad:** Facilita la creación de interfaces accesibles para personas con discapacidades.

Uso común: Sitios web empresariales, aplicaciones móviles.



Foundation
Start here, build everywhere.

DESARROLLO DEL LADO DEL CLIENTE (FRONT - END)

Utilización de frameworks de diseño: Bootstrap, Foundation, Bulma, Tailwind CSS, etc.

3. Bulma:

Descripción: Es un framework CSS moderno, basado en Flexbox, que facilita la creación de diseños flexibles y responsivos sin necesidad de escribir CSS complicado.

Características clave:

- **Basado en Flexbox:** Hace que la creación de diseños responsivos sea más fácil y menos propensa a errores.
- **Ligero y modular:** Incluye solo lo necesario para tu proyecto.
- **Interfaz limpia:** Proporciona un diseño limpio y simple, sin sobrecargar el proyecto.

Uso común: Proyectos ligeros, aplicaciones sencillas.



DESARROLLO DEL LADO DEL CLIENTE (FRONT - END)

Utilización de frameworks de diseño: Bootstrap, Foundation, Bulma, Tailwind CSS, etc.

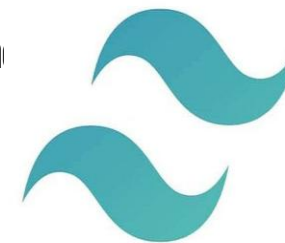
4. Tailwind CSS:

Descripción: Tailwind es un framework de diseño utilitario que permite crear diseños personalizados rápidamente mediante clases CSS predefinidas.

Características clave:

- **Personalización extrema:** Se pueden aplicar estilos sin tener que escribir una sola línea de CSS personalizado.
- **Basado en utilidades:** Ofrece una gran cantidad de clases utilitarias para diseño y disposición.
- **Configuración flexible:** Fácil de adaptar a las necesidades del proyecto.

Uso común: Proyectos con diseño altamente personalizado, aplicaciones modernas y ligeras.



Tailwind CSS

Ejercicio 1

Se desea desarrollar una aplicación de gestión de fincas e inmuebles. La aplicación deberá cubrir todos los aspectos relacionados con dicho tema, teniendo en cuenta la siguiente dinámica de funcionamiento:

Una empresa gestiona un conjunto de inmuebles, que administra en calidad de propietaria. Cada inmueble puede ser bien un local (local comercial, oficinas, ...), un piso o bien un edificio que a su vez tiene pisos y locales. Como el número de inmuebles que la empresa gestiona no es un número fijo, la empresa propietaria exige que la aplicación permita tanto introducir nuevos inmuebles, con sus datos correspondientes (dirección, número, código postal, ...), así como darlos de baja, modificarlos y consultarlos. Asimismo, que una empresa administre un edificio determinado no implica que gestione todos sus pisos y locales, por lo que la aplicación también deberá permitir introducir nuevos pisos o locales con sus datos correspondientes (planta, letra,...), darlos de baja, modificarlos y hacer consultas sobre ellos.

Cualquier persona que tenga una nómina, un aval bancario, un contrato de trabajo o venga avalado por otra persona puede alquilar el edificio completo o alguno de los pisos o locales que no estén ya alquilados, y posteriormente desalquilarlo. Por ello deberán poderse dar de alta, si son nuevos inquilinos, con sus datos correspondientes (nombre, DNI, edad, sexo, fotografía, ...), poder modificarlos, darlos de baja, consultar, etc. (para la realización de cualquiera de estas operaciones es necesaria la identificación por parte del inquilino). Por otra parte, cada mes el secretario de la empresa pedirá la generación de un recibo para cada uno de los pisos y de los locales, el cual lleva asociado un número de recibo que es único para cada piso y para cada local y que no variará a lo largo del tiempo, indicando el piso o local a que pertenece, la fecha de emisión, la renta, el agua, la luz, la actualización del IPC anual, portería, IVA, etc. Y otros conceptos, teniendo en cuenta que unos serán opcionales (sólo para algunos recibos) y otros obligatorios (para todos los recibos). Además, para cada recibo se desea saber si está o no cobrado.

Con vistas a facilitar la emisión de recibos cada mes, la aplicación deberá permitir la generación de recibos idénticos a los del mes anterior, a excepción de la fecha. Además, deberán existir utilidades para inicializar los conceptos que se desee de los recibos a una determinada cantidad y también debe ser posible modificar recibos emitidos en meses anteriores al actual.

La aplicación también deberá presentar los recibos en formato impreso, pero teniendo en cuenta que en un recibo nunca aparecerán aquellos conceptos cuyo importe sea igual a cero. De igual forma, el secretario debe poder gestionar los movimientos bancarios que se producen asociados a cada edificio, piso o local. Un movimiento bancario siempre estará asociado a un banco y a una cuenta determinada de ese banco. En esa cuenta existirá un saldo, acreedor o deudor, que aumentará o disminuirá con cada movimiento. Para cada movimiento se desea saber también la fecha en que se ha realizado. Un movimiento bancario puede ser de dos tipos: un gasto o un ingreso.

Ejercicio 1

Si el movimiento bancario es un gasto, entonces estará asociado a un inmueble determinado, y se indicará el tipo de gasto al que pertenece entre los que se tienen estipulados. Ejemplos de gastos son el coste de la reparación de un ascensor del inmueble que pertenece a gastos de reparación, el sueldo de la señora de la limpieza, etc. Si el movimiento bancario es un ingreso entonces estará asociado a un piso de un inmueble determinado o a un local y también se indicará el tipo de ingreso al que pertenece, como en el caso de los gastos. Ejemplos de ingresos son precisamente los recibos que se cobran cada mes a los inquilinos. Basándose en los gastos e ingresos que se deducen de los movimientos bancarios, la aplicación deberá ser capaz de ocuparse de la gestión económica generando los informes que facilitan la realización de la declaración de la renta.

Por último, la aplicación deberá ser capaz de proporcionar el acceso, de forma estructurada, a toda la información almacenada en el sistema, generando para ello los listados necesarios que requiere el secretario.

Ejemplos de listado son: el listado de todos los inquilinos ordenados por fechas, el listado de inquilinos que han pagado o no en un determinado intervalo de tiempo, el listado de todos los inmuebles, el listado de todos los pisos y locales de cada edificio, el listado de todos los recibos pendientes de cobro en un determinado intervalo de tiempo, etc.

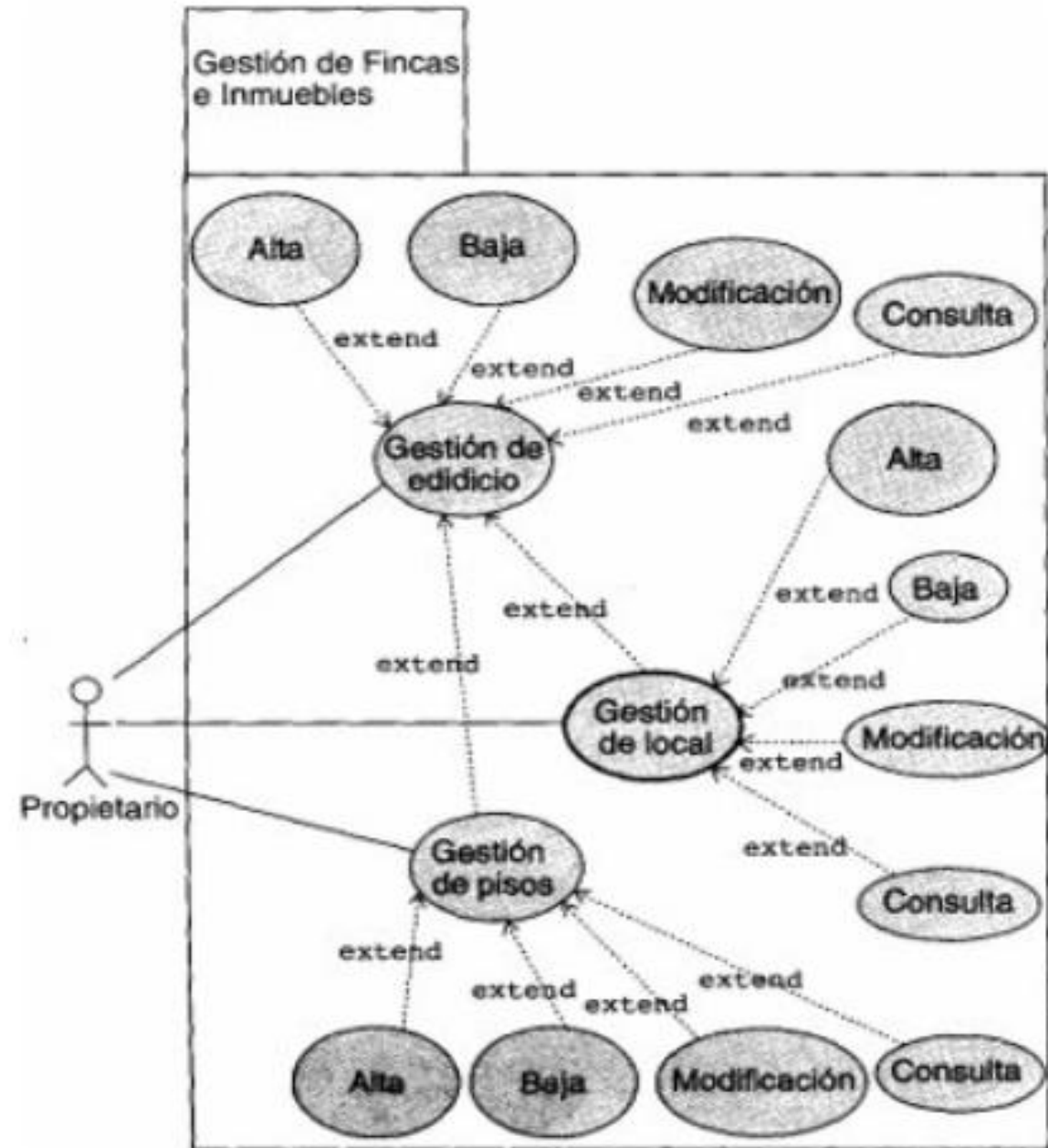
El propietario será el responsable de la gestión del edificio, local o de los pisos mediante el alta, las modificaciones, consulta y la baja de los mismos.

En este diagrama de casos de uso de negocio asociado con el propietario, los casos de usos con los que se comunica el actor son:

- **Gestión de edificios.**
- **Gestión de locales.**
- **Gestión de pisos.**

Cada uno de los casos de uso anteriores refleja las actividades comunes que se deben realizar en el alta, baja, modificación y consulta. Ya que en el enunciado se hace referencia a estas cuatro funcionalidades que se deben permitir en el sistema, se ha reflejado tal situación introduciendo un caso de uso específico si se hace referencia al edificio, al local o al piso. Se ha hecho este desglose y diferenciación dependiendo de si es un edificio, local o piso, ya que las operaciones que conllevan cada uno es distinto, aunque podamos nombrarlas de la misma forma. Los datos y actividades que se manejan son diferentes.

Solución al ejercicio 1



¿PREGUNTAS?

¿Preguntas o comentarios?



